robots meet ARTS

Medegefinancierd door de Europese Unie

Projectnummer: 2023-1-FR01-KA220-SCH-000151881

MENSELIJKE ROBOT BEREIDT ONTBIJT.

LAB UCLL twa. STIMMULI for social change UNIVERSITAT ROVIRA I VIRGILI de ark basisschool CC BY SA

robots meet ARTS

Onderwerp:
introductie computationeel denken

Inhoud:
Een mens is ook geprogrammeerd.

Computationele praktijken: kies wat past

- **Decompositie**
- Patroonherkenning
- Abstractie
- **Algoritmen**
- **Probleemoplossing**

Unplugged/plugged

Voorbereidingstijd:
10 minuten

Leeftijd:
8-12 jaar

Duur:
25 minuten

Locatie:
klas

Groepsverdeling:
klaslokaal en kleine groepen

Moeilijkheidsgraad

Na deze les kunnen de kinderen...

- begrijpen wat unplugged programmeren inhoudt.
- logisch nadenken en algoritmes oefenen zonder computer te gebruiken.
- Begrijp hoe belangrijk het is om de juiste acties te volgen om een bepaald doel te bereiken.
- begrijpen hoe belangrijk duidelijke en ondubbelzinnige instructies zijn.

Benodigde materialen:

- werkblad per groep leerlingen
- 1 kom
- 1 lepel
- graan
- melk

Nuttige links:

https://petranmeertens.nl/?page_id=1172 (video in het Nederlands)

Medegefinancierd door de Europese Unie

Voorbereiding en lerarennotities

Kopieer voor elke 3 leerlingen het bijgevoegde werkblad met instructies.

Zet kom, lepel, ontbijtgranen en melk klaar.

Als u een sterke groep heeft, kunt u er ook voor kiezen om het instructieblad weg te laten en de leerlingen zelf de instructies voor de menselijke robot op een blanco vel papier te laten schrijven in hun eigen woorden.

Je kunt er ook voor kiezen om niet met echt voedsel te werken, maar met (Lego)blokjes en water om zo verspilling tegen te gaan.

Inleiding 5'

Wie denkt er bij het klaarmaken voor school nog aan de verschillende dingen die je moet doen? In welke volgorde moet je je aankleden? Eerst je trui en dan je T-shirt? Of juist andersom?

Vandaag gaan we nadenken over de onbewuste stappen die we sowieso zetten om ons ontbijt klaar te maken. We gaan een kom ontbijtgranen met melk eten.

Welke stappen moet je hiervoor nemen?

Denk er eerst over na in een groepje van 3 leerlingen. Je kunt een werkblad met instructies gebruiken om de juiste volgorde aan te brengen.

Let op! De robot doet alles letterlijk. Controleer daarom vooraf of de instructies kloppen.

Voorbereiding en lerarennotities

De leraar speelt de menselijke robot. Het is leuk wanneer je een beetje als een robot klinkt. Wanneer er een fout wordt gemaakt, voer letterlijk uit zodat leerlingen kunnen zien dat hun sequentie of gekozen acties niet kloppen. Je kan ook error zeggen wanneer er een fout wordt gemaakt.

Laat de leerlingen zoveel mogelijk zelf nadenken, reflecteren en bijsturen. Verander de groepen regelmatig wanneer je een nieuwe instructie geeft aan de menselijke robot.

Kern 5'

Laat de leerlingen in een groep van 3 een lijst met instructies opbouwen.

Wanneer de leerlingen klaar zijn, laten we de menselijke robot klassikaal de instructies uitvoeren om een kom met ontbijtgranen klaar te maken en op te eten.

Laat de leerlingen zelf opmerken wanneer een bepaalde stap is overgeslagen of onduidelijk is voor de robot.

verwerking 5'

Eindig de activiteit met een korte gesprek. Laat de leerlingen reflecteren over hun eigen handelen.

De volgende vragen kunnen helpen:

Had je verwacht dat er zoveel stappen nodig zijn om een ontbijt klaar te maken?

Wat vond je moeilijk / gemakkelijk?

Clean up 5'

rechterhand

linkerhand

nemen

open

giet

leg neer

roer

leg neer

dichtbij

schud

wacht even

breng

eet

draai

schaal

lepel

melk

cornflakes

dop

mond

tafel

fles

langzaam

snel

hard

zacht

weinig

veel

terug

boven

Laat de menselijke robot een kom ontbijtgranen klaarmaken. Schrijf de verschillende stappen op die de robot moet nemen. Je kan woorden kiezen uit de bijgevoegde lijst.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....